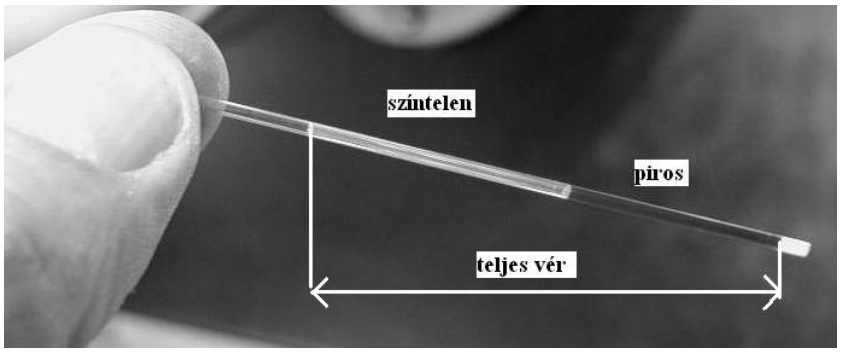
A vér vizsgálata során a sejtes elemek és a plazma arányát úgy határozzák meg, hogy a vékony üvegcsőbe (kapillárisba) felszívott vért ultracentrifugában nagy sebességgel centrifugálják. Az üvegcsövecskében a vér sejtes elemei és a plazma szétválnak, a cső hosszán leolvasható a vér sejtes elemeinek és a plazmának az aránya.



8. Állapítsa meg, hogy a fotón ábrázolt minta melyik részében találhatók a vér sejtes (alakos) elemei! Indokolja állítását!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IX. Tejcukor-érzékenység 10 pont

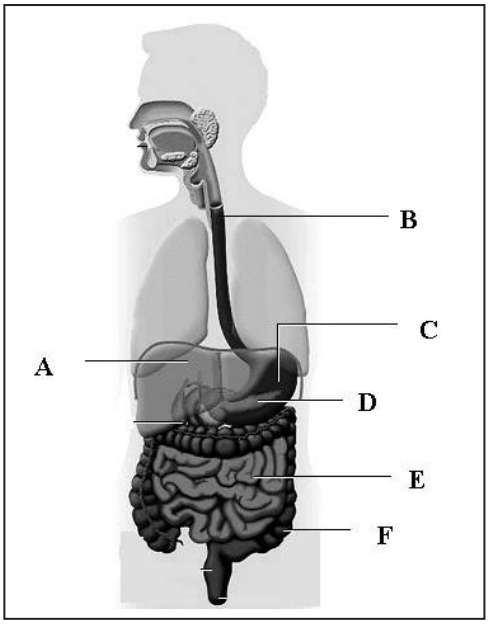
„A vékonybél bolyhainak tövében található sejtek által termelt **laktáz** enzim bontja a tejcukrot (laktózt) egyszerű cukrokká: glükózzá (szőlőcukorrá) és galaktózzá. Ezek az egyszerű cukrok már képesek felszívódni az emésztőrendszerből.

A **tejcukor-érzékenység** a laktáz enzim hiánya, ill. csökkent termelődése, amelynek következtében az összes tejcukor vagy annak egy része lebontatlanul kerül tovább a vékonybélből. A belekben továbbhaladó, emésztetlen laktózt végül a vastagbél baktériumai bontják el rövid szénláncú savakká (tejsav, stb.) és gázokká. Két gramm tejcukorból (kevesebb mint fél deciliter tej laktóztartalma) közel másfél liter hidrogéngáz képződhet.

A **hidrogénkilégzési teszt** a leggyakrabban használt vizsgálat. Ennek során a lélegzet hidrogéntartalmát vizsgálják, ami normális körülmények között rendkívül alacsony. A vizsgálat úgy kezdődik, hogy a páciensnek tejcukortartalmú folyadékot kell elfogyasztania éhgyomorra. Tejcukor-érzékenyek szervezetében a vastagbélben keletkező hidrogén - átjutva a bélfalon - bekerül a véráramba, és a tüdőn keresztül megjelenik a lélegzetben. A vizsgálat abból áll, hogy meghatározott időközönként megvizsgálják a páciens lélegzetének hidrogéntartalmát. Ha ez magasabb a normálisnál, akkor valószínűsíthető a tejcukor-érzékenység.”

www.laktozerzekenyseg.hu

1. Nevezze meg a tápcsatorna azon szakaszát, amelyből egészséges emberben felszívódik a glükóz!
   …….



Válaszoljon a rajzolt ábra megfelelő betűjével!

2. Melyik tápcsatornaszakaszból szívódik fel egészséges emberben a glükóz? ☐

3. Hol raktározódik a felszívott glükóz fölöslege? ☐

4. A tápcsatorna melyik szakaszában keletkezik a tejcukor-érzékeny emberben a tejcukorból a hidrogéngáz? ☐

5. Közvetlenül hova szívódik fel a glükóz a tápcsatornából? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

   A) a nyirokerekbe
   B) a hajszálerekbe
   C) a májba
   D) a hasnyálmirigybe
   E) a hasüregbe

   ☐

6. Hogyan nevezzük azt a folyamatot, amelynek során a hidrogén – más légzési gázokkal együtt – a beteg ember véréből a tüdő légterébe kerül?

   A) aktív transzport
   B) légcsere
   C) gázcsere
   D) sejtlégzés
   E) légzőmozgás

   ☐

7. Milyen típusú folyamat során bontják le a baktériumok a laktózt a tejcukorra érzékeny emberek vastagbelében?

   A) erjedés
   B) biológiai oxidáció
   C) belső emésztés
   D) sav-bázis reakció
   E) sejtlégzés

   ☐

A laktáz enzim termelésének hiánya lehet öröklött. Előfordul, hogy két, a laktózt normálisan emésztő szülőnek öröklött, egy génhiba okozta tejcukor-érzékenységben szenvedő gyermeke születik.

8. Ha új mutáció lehetőségét kizárjuk, milyen típusú lehet ennek alapján a hibás allél öröklődése? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) domináns
B) recesszív
C) intermedier
D) Heterozigótákban is betegséget okoz.
E) Csak homozigóta formában okoz betegséget.

9. Milyen lehet a tejcukor-érzékenység szempontjából a fenti szülők genotípusa? *Bármely, alkalmasan megválasztott betűjelet használhatja. Adja meg az egyes betűjelek jelentését is!*

…… és ……

A betűk jelentése: ……...

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen